

【붙임 1】

「서울특별시 계약학과(석사과정)」 주관대학 참여 신청서				
대학교명	연세대학교		설립유형	☐ 국립 ☐ 공립 ☒ 사립
학과명	AI·첨단산업육성학과		계약학과유형	재교육형
주소	서울특별시 서대문구 연세로 50 (신촌동, 연세대학교) 인공지능융합대학원			
과정내용		학과정원	30명	
학습구분	☐ 주말 ☒ 야간 ☐ 주말, 야간병행			
개설시기	☒ 전기(2027-1학기) ☐ 후기(가을학기)		교육장소	연세대학교 신촌캠퍼스 (서울 서대문구 연세로 50)
학기 및 이수학점	(4)학기, (32)학점		등록금	7,900,000 원(1인 1학기)
총괄책임자	성명	노알버트	전화	02-2123-7808
	소속	인공지능학과	E-mail	albertno@yonsei.ac.kr
	직위	부교수	휴대전화	010 6280 3504
본교는 「2026년 서울특별시 계약학과(석사과정)」 주관대학 참여 신청서를 제출함에 있어 위 내용을 정확하게 작성하였으며, 사실과 다른 내용이나 고의적인 오류가 포함되지 않았음을 확약합니다. 붙임 : 서울특별시 계약학과(석사과정) 설치 및 운영계획서 1부 2026 년 5 월 22 일 총괄책임자 : 노알버트 (인) 연세대학교 총장 : 윤동섭 (직인) 서울특별시장 귀하				

【 불임 2 】

「2026년 서울특별시 계약학과(석사과정)」 설치 및 운영 계획서

2026 . 5 . 22

주관대학명	연세대학교 인공지능융합대학원 (특수대학원)
학과명	AI·첨단산업육성학과
작성 자	성 명 : 노알버트 직 책 : 인공지능융합대학원 부원장 (인공지능학과 부교수) 연락처 : 010-6280-3504

목 차

I. 대학교 현황

1. 주요연혁	1
2. 주요 특징 및 장점	1
3. 교육 인프라	2
4. 사업수행 역량	3
5. 동 사업 및 유사사업 수행실적	4
6. 기타 차별화 요소	5

II. 세부 추진 계획

1. 추진배경	7
2. 사업목표	7
3. 추진전략	8
4. 사업추진체계	9
5. 학습구분 및 개설형태	11
6. 학위과정 운영 계획	11
7. 교수진 구성 계획	12
8. 교과목 편성계획	14
9. 시설 및 기자재 활용방안	16
10. 교육생 관리의 체계성	17
11. 서울시·산학협력 추진계획	18
12. 사업추진 일정	19
13. 기타 지원계획	20

III. 등록금 책정 및 감면 계획 (1학기 기준)

1. 표준 등록금 산출 기초	21
2. 책정 등록금 및 감면 계획	22

1. 주요연혁

- 연세대학교는 1885년 조선의 첫 서양의학 교육기관인 광혜원으로 출발하여 1957년 연희대학교와 세브란스의과대학이 합병되어 현재의 종합대학으로 발전함.
- 2025년 12월 31일 기준 창립 140주년을 맞이한 종합대학으로, 학부 약 26,000명 · 대학원 약 11,000명이 재학 중이며 전임교원 약 4,500명을 보유하고 있음.
- 연세대학교는 1979년 공학대학원(특수대학원)을 설립하여 47년간 야간 재교육형 석사 과정을 무중단 운영해 왔음.
- 2022년 인공지능융합대학을 신설하고 2025년 인공지능에 특화된 특수대학원인 인공지능융합대학원을 개원하여 단일 단과대학내에 AI 분야 학 · 석 · 박사 전 과정의 교육 체계를 완성함.

< 주요 연혁 요약 >

연도	주요 내용
1885	광혜원 설립 (현 연세대학교 전신)
1957	연희대학교 · 세브란스의과대학 통합, 현 연세대학교 출범
1979	공학대학원(특수대학원) 설립 - 야간 재교육형 석사과정 운영 개시
2010	정보대학원 · 공학대학원에 컴퓨터 · 소프트웨어 전공 강화
2022	인공지능융합대학 신설 (인공지능학과 · 컴퓨터과학과 · IT융합공학과)
2023	AI 데이터센터 가동 (GPU 클러스터 구축)
2025	인공지능융합대학원(특수대학원) 개원, 산업체 계약학과 운영 개시
2025	창립 140주년, AI 분야 학 · 석 · 박사 전 과정 체계 완성

2. 주요 특징 및 장점

연세대학교는 본 사업의 수요인 「AI · 첨단산업 분야 공공 정책 인재 양성」 측면에서 다음 네 가지의 구조적 강점을 보유한다.

■ AI 기술교육과 공공정책 교육을 결합한 다학제 운영 역량

- 본 과정은 인공지능융합대학원 단독 교과에 머무르지 않고, 인공지능융합대학 · 공과대학 · 상남경영원 · 행정/정책 분야 협력교원 및 외부 전문가를 연결하여 「AI 기술 이해-정책 설계-조직 내 실행-성과 환류」의 전 과정을 교육함.

- 공무원 재교육 과정의 특성상 단순 코딩교육이 아니라, 서울시 정책현안을 데이터·AI 관점에서 재정의하고 실제 행정 프로세스에 적용하는 공공 AX 역량을 핵심 교육성으로 설정함.

■ 인공지능융합대학원 야간 석사과정 운영 기반

- 인공지능융합대학원은 컴퓨터·소프트웨어와 인공지능에 특화된 첨단 기술 인재 양성 전문교육기관으로, 인공지능융합대학 전임교수진이 강의와 프로젝트 지도를 수행함.
- 기존 강의시간표 기준 야간 1교시 18:50~20:20, 2교시 20:30~22:00 운영체계를 보유하고 있어, 서울시 재직 공무원의 주간 업무와 학업 병행이 가능함.

■ 600개 이상 GPU 기반 실습형 AI 교육 인프라

- 인공지능컴퓨팅 전공은 최신 딥러닝, 자연어처리, 컴퓨터비전, 데이터사이언스, 강화학습 등을 실습 중심으로 학습하며, 600개 이상의 GPU를 보유한 고성능 AI 데이터센터에서 대규모 연산 실습을 수행함.
- 본 계약학과 위탁교육생에게도 GPU 실습환경을 교육과정 내에서 제공하여, 생성형 AI·LLM·정책데이터 분석·공공서비스 자동화 실습의 완성도를 높임.

■ 상남경영원과의 AI 리더십 교육 협력 기반

- 상남경영원은 인공지능융합대학과 AI 교육과정 공동 개발·운영을 위한 협력 기반을 구축하고 있으며, AI 리더 과정은 전략 리더에게 AI 원리와 기술에 대한 이해, 조직 차원의 AX 실행력, AI 생태계 이해를 제공하는 과정으로 운영됨.
- 본 계약학과는 해당 경험을 석사과정에 맞게 재구성하여 서울시 중견 공무원이 부서 단위 AX 과제를 기획·설득·실행할 수 있는 변화관리 역량을 강화함.

3. 교육 인프라

본 사업의 교육 인프라는 「교수진」, 「야간 강의 운영체계」, 「AI 데이터센터」, 「학습관리시스템」, 「시정현안 기반 프로젝트 운영체계」의 다섯 영역으로 구성됨.

■ 교수진

- 인공지능융합대학원은 인공지능융합대학 및 첨단컴퓨팅학부 소속 교수진을 중심으로 컴퓨터과학, 인공지능, 데이터사이언스, 거대언어모델, 컴퓨터비전, HCI, 보안, 시스템, 로봇학습, 의료인공지능 등 AI·첨단컴퓨팅 전 영역의 교수진을 확보하고 있음.

- 공식 교수진 목록 기준, 노알버트 부원장, 한승재 대학원장, 김재형·여진영·이동하·이영운·백종덕·황성재·강민석·김대현·이병주·한동준 등 다양한 AI·컴퓨팅 분야 교수진이 강의 및 프로젝트 지도에 참여 가능한 풀을 형성하고 있음.
- 본 계약학과에는 주관학과 전임교원, 학내 협력교원, 외부 정책·산업 전문가를 조합하여 학기별 8학점 운영에 충분한 교수진을 배정함.

■ 야간 강의 운영체계

- 기존 인공지능융합대학원 강의 운영시간인 평일 야간 18:50~22:00 구조를 기반으로, 서울시 재직 공무원이 주간 업무를 수행하면서 학업을 병행할 수 있도록 운영함.
- 대면 강의를 원칙으로 하되, 출장·비상근무·재난 대응 등 공무원 직무 특성을 고려하여 보강·녹화자료·LMS 기반 학습 보완체계를 병행함.

■ AI 데이터센터 및 실습 인프라

- 인공지능컴퓨팅 전공에서 활용 중인 600개 이상 GPU 기반 AI 데이터센터를 활용하여, 위탁교육생이 생성형 AI·LLM·정책데이터 분석·행정 자동화 실습을 수행할 수 있도록 지원함.
- 외부 상용 클라우드 의존도를 낮추고, 학내 보안관리 체계 내에서 실습을 수행.
- 시정 데이터 활용이 필요한 경우 원칙적으로 공개데이터·비식별 데이터·가명처리 데이터를 우선 활용하며, 민감정보는 서울시와 별도 협의를 거침.

■ 학습관리시스템 및 학생 지원

- LearnUS, 연세포탈, 전자출결, 중앙도서관 전자자료 등 기존 학내 정보시스템을 활용하여 강의자료·과제·출결·성적·공지·프로젝트 관리를 일원화함.
- 전담 행정인력과 지도교수 면담체계를 통해 출석률, 과제 제출, 프로젝트 진행률, 만족도, 중도이탈 위험을 상시 관리함.

4. 사업수행 역량

본 사업의 수행 역량은 「인적 역량», 「물적 여건», 「경쟁 우위», 「학교 차원의 지원」의 네 축으로 정리된다.

■ 인적 역량

- AI 핵심 분야 전임교원 50명 + 학내 협력교원 30명 이상 (총 80명 이상의 강의 가능 교

원 풀 확보)

- 산업체 계약학과(지능융합학과) 운영 경험 2년 - 학칙 · 등록 · 정산 등 행정 전 사이클 1회 이상 완수
- 공학대학원 및 인공지능융합대학원 야간 운영 경험: 직장인 학생 행정 노하우 표준화 완료

■ 물적 여건

- AI 데이터센터 GPU 클러스터 - 위탁교육생 무상 제공
- 야간 강의 · 실습 · 세미나 공간 - 신촌캠퍼스 공학원 일대 충분히 확보
- LMS · 연세포탈 · 중앙도서관 등 학내 정보 시스템 - 위탁교육생 동등 권한 부여

■ 경쟁 우위 (타 대학 대비)

- 국내 사립대 중 AI 분야 전임교원 수 최상위권
- 학내 4개 단과대학(인공지능융합 · 공과 · 상남 · 행정)의 공식 협력:
 - 단일 대학원에서 다학제 교과 제공
- 자체 GPU 인프라 보유
 - 외부 클라우드 의존 없이 안정적 실습 환경 제공
- AI리더과정(상남경영원) 운영 노하우:
 - 임원 · 정책 리더 대상 재교육 경험.
 - AI+비즈니스의 실질적인 AX 솔루션 프로그램 제공 경험.

■ 학교 차원의 지원

- 본부 학사지원처 · 재무처와 정기 협의 체계 가동: 학칙 · 정산 등 행정 신속 처리 보장
- 인공지능융합대학원의 협력 경험: 협력 단과대학 간 강의 분담 · 강사료 표준화
- 계약학과 전담 계약직원 1인 신규 채용: 사업 선정 즉시 채용 절차 착수

5. 동 사업 및 유사사업 수행실적

연세대학교는 최근 5년간 인공지능융합대학원 (특수대학원) 설립 뿐 아니라 정부 · 산업체와 다음과 같은 유사 위탁교육 · 계약학과 사업을 수행함.

- 아래 실적은 「위탁교육 운영 → 계약학과 정규 운영 → 공공 정책 연구」의 전 단계를 포괄하며, 본 사업은 동일한 운영 체계를 활용하여 즉시 가동 가능함.

연도	사업명	발주 기관	비고
2023	SW중심대학	과학기술정보통신부	8년사업, 연 24억 규모
2023	LGD+AMP과정	LG 디스플레이	
2024	지능융합학과 (산업체 계약학과)	LG전자	일반대학원 석사과정 2년, 현재 운영 중
2024	BK21 FOUR 인공지능융합 교육연구단	교육부·한국연구재단	7년 사업, 연 30억 규모
2025	인공지능핵심인재양성사업	과학기술정보통신부	기간 2020~2029, 연 20억 (현재 2단계)
2025	인공지능융합대학원	연세대학교	특수대학원 설립 (연 70명 입학)
2026	상남경영원 AIL과정	연세대학교 상남경영원	AI+비즈니스 과정 운영
2026	AI 중심대학 사업	과학기술정보통신부	SW중심대학 전환사업, 8년 사업, 연 30억 규모

6. 기 타

■ 정부 평가 인증

- 한국대학평가원 대학기관평가인증 ‘인증’ 유지: 인증기간 2023.1.1~2027.12.31(5년 주기 갱신)
- 교육부 대학혁신지원사업 1~3주기 연속 수행/참여: 1주기 2019~2021, 2주기 2022~2024, 3주기 2025~2027
- 공과대학 다수 학과 ABEEK 공학교육인증 심화프로그램 운영·인증 실적 및 졸업생 인증 이수 확인 체계 보유

■ 교수확보율 (2026. 4. 1. 기준)

- 교육부 「대학설립·운영규정」 기준 교수확보율은 학교 전체 평균 123%로 법정 기준 100%를 충분히 상회함.
- 특히 본 사업의 주관 단과대학인 인공지능융합대학의 평균은 144%임.
 - 첨단컴퓨팅학부 (인공지능학과, 컴퓨터과학과, 인공지능시스템학과): 116%
 - IT융합공학과: 350%

■ 산학협력 인프라

- 연세대학교 산학협력단:국내 대학 중 산학협력 사업 수주 규모 최상위권
- AI 분야 산업체 협력: 삼성전자·LG·하이닉스 등 다수 기업과 공동 연구 진행
- 정부·공공기관 협력:과기정통부·교육부·서울특별시·인사혁신처 등과 다수의 정책 연구·재교육 사업 운영

■ 국제 인증 및 협력

- QS 세계대학 랭킹 2026: 세계 50위 (서울대 38위, 연세대 50위)
- U.S. News & World Report 2025: 인공지능 분야 국내 1위 세계 29위
- AI 분야 국제 학회(NeurlPS, ICML, CVPR 등) 논문 발표 활발: 연간 수십 편 게재
- 해외 대학(UC Irvine 등)과 AI 분야 공동 연구 협약 체결

1. 추진배경

- 서울특별시는 본 공고를 통해 「AI·첨단산업육성학과」의 사업목적을 공공 전략 AX 및 첨단산업 정책 전문가 양성으로 제시함.
- 공공부문에서 AI 활용은 단순 업무 자동화 수준을 넘어, 정책 수요 예측, 민원 대응, 복지·교통·안전·환경 데이터 분석, 스마트시티 운영, 생성형 AI 기반 행정서비스 개선 등으로 확장되고 있음.
- 그러나 재직 공무원이 단기 특강만으로 AI 원리, 데이터 분석, 생성형 AI, AI 거버넌스, 첨단산업 정책을 종합적으로 학습하고 실제 시정 현안에 적용하기에는 한계가 있음.
- 이에 연세대학교는 인공지능융합대학원, 인공지능융합대학, 상남경영원, 공학·정책·데이터 분야 협력교원, AI 데이터센터를 결합하여 서울시 재직 공무원 30명을 대상으로 2년 4학기의 재교육형 석사과정을 운영하고자 함.
- 본 과정은 단순 학위과정이 아니라 서울시 공무원이 각 부서의 AX 실행 리더로 성장하도록 지원하는 「서울시정 AX 실습형 석사과정」임.

2. 사업목표

■ 최종 목표

- 본 사업의 최종 목표는 「서울시정의 AI·디지털 전환을 직접 기획·설계·집행·평가할 수 있는 공공 AX 정책 실무 리더 30명 양성」임.

■ 세부 목표

- AI 기술 이해: 머신러닝, 데이터사이언스, 생성형 AI·LLM, 공공서비스 자동화의 핵심 원리를 이해하고 실무 적용 가능성을 판단할 수 있는 역량 배양
- 정책 기획 역량: 서울시 정책현안을 데이터 기반 문제로 재정의하고, AI 적용 가능성·비용·위험·효과를 평가하는 역량 배양
- 실행 역량: 부서 단위 AX 과제를 발굴하고, 내부 이해관계자와 협업하여 시범사업 수준의 실행계획을 수립하는 역량 배양
- 거버넌스 역량: 개인정보, 알고리즘 편향, 설명가능성, 책임성, 공공성 등 AI 윤리·거버넌스 이슈를 행정 맥락에서 관리하는 역량 배양
- 성과 환류 역량: 캡스톤 프로젝트 결과를 정책보고서로 정리하고, 서울시 부서에 환류하여 실제 정책 검토 자료로 활용 가능한 산출물을 생산하는 역량 배양

■ 정량 목표

지표	1년차 (2027-1~2)	2년차 (2028-1~2)	졸업 시점
이수율	학기당 95% 이상	학기당 95% 이상	-
출석률	학기 평균 85% 이상	학기 평균 85% 이상	-
캡스톤 결과물	개인별 1건 (캡스톤 I)	개인별 1건 (캡스톤 II)	개인별 2건 + 정책보고서 1건
학생 만족도	4.0 이상 / 5점 만점	4.2 이상 / 5점 만점	-
시정 협의체 운영	연 1회	연 1회	총 2회 이상

■ 정성 목표

- 졸업생이 원 소속 부서 복귀 후 AI·DX·AX 과제의 기획·실행·평가를 주도할 수 있는 실무 리더로 성장함.
- 매 학기 서울시 정책현안을 교과 과제와 캡스톤 주제로 반영하여 교육성과가 실제 시정 의사결정에 환류되는 구조를 정착함.
- 졸업생 네트워크를 서울시 AX 전문가 네트워크로 운영하여 사업 종료 후에도 정책 자문·후속 교육·성과 공유가 가능한 기반을 구축함.

3. 추진전략

본 사업은 「공공AX 교육-미래산업 정책 이해-시정현안 캡스톤-성과 환류」의 4단계 전략으로 추진함.

■ 전략 1. 서울시 공공 AX 수요 맞춤형 교육과정 편성

- 교육과정은 공고상 권장 구조인 공공AX과정, 미래산업과정, 논문대체 과정을 기본 골격으로 구성함.
- 공공AX과정에서는 AI 개론, 데이터분석, 머신러닝, 생성형 AI·LLM, 정책데이터·윤리, AI 거버넌스를 교육함.
- 미래산업과정에서는 스마트시티 AI, 행정 자동화·AI 챗봇, AI 리더십·변화관리, 첨단산업 정책 트렌드를 교육함.
- 논문대체 과정에서는 서울시정 현안을 기반으로 시정연계 캡스톤 I·II를 운영하여 정책보고서를 산출함.

■ 전략 2. 서울시-연세대 정례 협의체를 통한 수요 환류

- 학기 시작 전 서울시 인력개발과 및 관련 정책부서와 협의하여 해당 학기 캡스톤 후보 주제를 확정함.
- 학기 중간에는 교육 진행상황과 학생 애로사항을 점검하고, 학기 말에는 시정 보고회를 통해 학생 결과물을 서울시에 공유함.
- 협의체는 학사운영 협의체, 교과환류 협의체, 성과평가 협의체의 3단 구조로 운영함.

■ 전략 3. 연세대학교 AI 교육·연구 인프라의 공공 활용

- 인공지능융합대학원 교수진과 AI 데이터센터를 투입하여 서울시 공무원이 실제 AI 모델과 데이터분석 도구를 실습할 수 있는 환경을 제공함.
- 시정 데이터는 공개데이터·비식별 데이터 활용을 원칙으로 하며, 개인정보·민감정보는 서울시와 별도 협의한 보안 절차에 따라 관리함.
- AI 조교, LMS, 전자출결, 프로젝트 관리체계를 활용하여 재직 공무원에게 필요한 야간·보완학습 지원을 제공함.

■ 전략 4. 학위 이후 성과 확산과 서울시 AX 네트워크 구축

- 졸업 시점에 「서울시 AX 정책보고서 발표회」를 개최하여 우수 결과물을 시정 부서와 공유함.
- 졸업생을 중심으로 「서울시 AX 전문가 네트워크」를 운영하여 부서 간 AI 적용사례 공유, 후속 세미나, 정책 자문을 지속함.

4. 사업추진체계

본 사업은 「대학 총괄-사업 운영-교과 운영-서울시 협의-성과 평가」의 5단 체계로 운영함.

■ 대학 총괄

- 연세대학교 인공지능융합대학원장은 서울특별시와의 협약 체결 및 학위수여에 대한 최종 책임을 수행함.
- 인공지능융합대학원 부원장은 총괄책임자로 서울시와의 실무 협의, 학사 운영, 교과 편성, 예산 집행, 보고서 제출을 총괄함.

■ 계약학과 운영위원회

- 구성: 인공지능융합대학원장, 인공지능융합대학원 부원장, 전공주임교수, 행정담당자, 필요시 서울시 추천위원

- 역할: 교과과정 확정, 담당교수 배정, 학생관리, 성과평가, 예산집행 점검, 서울시 요구 사항 반영
- 회의: 분기 1회 정례회의 및 필요시 수시회의 운영

■ 교과 운영단

- 구성: AI 기술교과 담당교수, 공공정책·거버넌스 협력교수, 외부 산업·정책 전문가 등으로 구성.
- 역할: 강의 운영, 과제 설계, 캡스톤 주제 지도, 정책보고서 심사, 학생 피드백 제공

■ 서울시 협의체

- 학사운영 협의체: 등록, 출결, 학사일정, 정산 등 행정 사항 협의
- 교과환류 협의체: 서울시 정책현안, 부서 수요, 차기 학기 캡스톤 주제 협의
- 성과평가 협의체: 학기말 결과물, 만족도, 정책 활용 가능성 평가

■ 행정 지원체계

- 인공지능융합대학원 행정팀과 전담 계약직원 1인을 중심으로 학생 문의, 출결, 보강, 정산, 보고서 제출을 일원화함.



그림. 본 계약학과 운영을 위한 연세대학교 3대 핵심 자원

5. 학습구분 및 개설형태

■ 학습구분

- 본 과정은 서울시 소속 재직 공무원 대상 재교육형 석사과정으로, 학습구분은 「야간」으로 운영함.
- 기존 인공지능융합대학원 야간 강의 운영체계를 활용하여 평일 야간 18:50~22:00 강의를 원칙으로 함.
- 과목 특성상 실습·캡스톤 집중지도가 필요한 경우, 서울시와 사전 협의하여 격주 토요일 보강 또는 집중 워크숍을 운영할 수 있음.

■ 개설형태

- 개설시기: 2027학년도 1학기(2027. 3) 개강 (필요시 개강시점 조율 가능)
- 대학원 구분 (학위과정): 특수대학원 (석사과정)
- 주관대학원: 연세대학교 인공지능융합대학원
- 학과명: AI·첨단산업육성학과
- 학과유형: 재교육형 계약학과
- 모집정원: 30명 내외, 1회 모집
- 운영기간: 2년, 4학기
- 이수학점: 32학점

6. 학위과정 운영 계획

■ 수업형태

- 대면 강의를 원칙으로 하며, 강의·실습·토론·사례분석·캡스톤 지도를 병행함.
- 공무원 직무 특성을 고려하여 출장, 당직, 재난·비상근무 등 불가피한 사유가 있는 경우 보강, 녹화자료, 대체과제, 지도교수 면담을 통해 학습 결손을 보완함.
- 생성형 AI·데이터분석·행정 자동화 등 실습교과는 학내 AI 데이터센터 및 실습환경을 활용하여 프로젝트 기반으로 운영함.

■ 수업연한 및 학기 구성

- 수업연한은 2년 4학기임.
- 학기당 8학점을 이수하도록 편성하여 총 32학점 이수를 원칙으로 함.
- 기존 인공지능융합대학원의 졸업요건인 30학점 이상, 프로젝트 보고서 제출, 연구윤리 이수 요건을 충족하되, 계약학과 특성상 서울시정 캡스톤과 정책발표·환류 워크숍을 추가하여 32학점 구조로 운영함.

■ 학기별 운영 구조

- 1학기: AI·데이터 기초 및 공공AX 기반 형성
- 2학기: 머신러닝·생성형 AI 적용 및 시정연계 캡스톤 I 착수
- 3학기: 스마트시티·행정 자동화·AI 거버넌스 심화
- 4학기: AI 리더십·변화관리 및 시정연계 캡스톤 II 완성

■ 졸업요건

- 총 32학점 이수
- 평균평점 3.0/4.3 이상
- 학기별 출석률 70% 이상, 과정 평균 출석률 85% 이상 목표
- 연구윤리 또는 AI 윤리·거버넌스 관련 필수 교육 이수
- 시정연계 캡스톤 I·II 이수
- 최종 정책보고서 및 성과발표 심사 통과

■ 논문대체 운영

- 본 과정은 재교육형 계약학과의 성격을 고려하여 학위논문 대신 「시정현안 기반 AX 캡스톤 프로젝트」를 논문대체 요건으로 운영함.
- 캡스톤 결과물은 정책문제 정의서, 데이터·AI 적용 가능성 검토서, 실행계획서, 위험·윤리 검토서, 정책효과 평가계획서, 최종 정책보고서로 구성함.
- 최종 심사는 지도교수, 서울시 정책부서 평가위원, 외부 AI·정책 전문가가 공동으로 수행함.

7. 교수진 구성 계획

본 사업의 교수진은 「AI 기술 전임교원」, 「정책·리더십 협력교원」, 「서울시·산업 현장 전문가」의 3중 구조로 구성함.

■ 교수진 구성 원칙

- AI 개론, 데이터분석, 머신러닝, 생성형 AI·LLM, AI 거버넌스 등 핵심 기술교과는 인공지능융합대학원 및 인공지능융합대학 교수진이 직접 담당함.
- AI 리더십·변화관리, 정책성과 측정, 행정 적용 사례 등은 상남경영원, 공공정책·행정 분야 협력교원, 외부 실무전문가와 공동 운영함.
- 시정연계 캡스톤은 지도교수 1인, 서울시 부서 멘토 1인, 외부 전문가 1인을 매칭하는 3자 지도체계로 운영함.

■ 주관 교수진 및 담당 가능 교과

성명	소속/직위	주요 연구·교육 분야	담당 가능 교과
한승재	인공지능융합대학장 인공지능융합대학원장	클라우드-엣지 컴퓨팅, IoT, 분산학습, 딥강화학습	스마트시티 AI, 시정연계 캡스톤
노알버트	인공지능학과 부교수 인공지능융합대학원 부원장	학습이론, 정보이론, 프라이버시, 디퓨전 생성모델	정책데이터·윤리, AI 거버넌스 심화
김재형	인공지능학과	기계학습, 자연어처리, 언어모델	생성형 AI·LLM 활용
여진영	인공지능학과	자연어처리, 대화모델, 상식추론, 질의응답, 검색	생성형 AI·LLM 활용, 행정 LLM 활용
이동하	인공지능학과	데이터마이닝, 텍스트마이닝, 정보검색, 추천시스템	데이터분석 기초, 정책데이터 분석
이병주	컴퓨터·소프트웨어 전공 주임교수	HCI, 사용자 인터페이스, 인터페이스 설계 최적화	AI 개론, 공공서비스 UX
조성배	컴퓨터과학과	하이브리드 딥러닝, 뉴로-심볼릭 AI, Trustworthy AI	AI 개론, 신뢰가능 AI
강민석	컴퓨터과학과	데이터 시각화, 책임 있는 AI, HCI	정책데이터·윤리, 데이터 시각화
백종덕	인공지능학과	의료인공지능, 의료영상 시스템, X-ray 영상처리	공공보건·의료 AI 사례
황성재	인공지능컴퓨팅 전공 주임교수	컴퓨터비전, 머신러닝, 의료영상분석	컴퓨터비전·공공 의료 AI 사례
한동준	컴퓨터과학과	분산/연합학습, 온디바이스 AI, 신뢰가능 AI	AI 인프라, 행정 자동화 보안
박은병	인공지능학과	기계학습, 컴퓨터 비전, 3차원 장면 표현, 저전력 시각지능	컴퓨터비전 및 시각지능, 3D 영상 생성 기초
어영정	인공지능학과 겸임교수	컴퓨터 비전, 딥러닝 기반 영상처리, 생성모델	시각지능 개론, AI 영상처리 실무
이영운	인공지능학과	휴머노이드 로봇 제어, 복합감각, 로봇학습, 물리 AI	지능형 로봇 및 강화학습, 로봇 제어 심화

이종민	인공지능학과	의사결정 및 지능, 머신러닝, 지능형 에이전트	인공지능 의사결정, 데이터 기반 추론
김지웅	컴퓨터과학과	소프트웨어 정형검증, 분산 시스템, 시스템 보안	분산 시스템 설계, 신뢰가능 AI 소프트웨어
이경우	컴퓨터과학과	내장형 시스템 신뢰성, 엣지 컴퓨팅, 결합 허용 시스템	엣지 컴퓨팅 최적화, 내장형 AI 시스템

■ 학내 협력교원 및 외부 전문가

- 상남경영원: AI 리더십, 조직 변화관리, AX 실행전략 모듈 공동 운영
- 공과대학 · 응용통계 · 정책 분야 협력교원: 정책효과 측정, 시뮬레이션, 공공데이터 분석 자문
- 서울시 정책부서 전문가: 시정현안 제시, 캡스톤 멘토링, 결과물 평가
- 산업체 전문가: 생성형 AI, 스마트시티, 클라우드, 데이터 거버넌스, 공공서비스 자동화 사례 특강

8. 교과목 편성계획

■ 교과 편성 원칙

- 재교육형 석사과정의 특성을 고려하여 교양교과, 전공필수, 전공선택 (심화)를 균형 편성하되, 서울시 위탁교육생은 학기별 지정 교과를 학기당 8학점씩 총 32학점을 이수하도록 함.
- 공공AX과정은 AI · 데이터 · 생성형 AI · AI 거버넌스 역량을 강화하고, 미래산업과정은 스마트시티 · 행정 자동화 · 첨단산업 정책 이해를 강화함.
- 논문대체 과정은 시정연계 캡스톤 I · II 및 정책발표 · 환류 워크숍으로 구성하여 실제 서울시 정책현안 해결형 결과물을 산출함.

■ 교과과정 편성표

교과 구분	교과목	학점계	1학년				2학년				비고 (공통, 전공필수 및 전공 선택 등 표시)
			1학기		2학기		1학기		2학기		
			학점	시간	학점	시간	학점	시간	학점	시간	
교양 교과	AI 개론과 공공AX	2	2	30							
	인공지능 프로그래밍	2	2	30							
	정책데이터 AI윤리	2			2	30					
	AI리더십, 법규제와 AX변화관리	2					2	30			
	소계	8	4	60	2	30	2	30			
전공 필수	데이터사이언스와 정책데이터 분석	2			2	30					
	인공지능 및 딥러닝 기초	2	2	30							
	컴퓨터 비전	2			2	30					
	생성형 AI 및 LLM	2					2	30			
	딥러닝 모델 경량화	2					2	30			
	데이터 시각화	2	2	30							
	시정연계 캡스톤 I	2					2	30			논문대체
	시정연계 캡스톤 II	2							2	30	논문대체
	소계	16	4	60	4	60	6	90	2	30	
전공 선택	추천시스템 및 개인화	2			2	30					
	강화학습 및 로봇	2							2	30	
	딥러닝을 활용한 의료영상분석	2							2	30	
	온디바이스 AI최적화	2							2	30	
	소계	8			2	30			6	90	
학기별 학점 계			(8)학점		(8)학점		(8)학점		(8)학점		
총 학점 계			(32)학점								

■ 학기별 교육목표

- 1학기: AI · 데이터 기초 이해 및 공공AX 문제 정의 역량 확보
- 2학기: 머신러닝 · 생성형 AI를 활용한 시정현안 분석
- 3학기: 스마트시티 · 첨단산업 · AI 거버넌스 심화 및 행정서비스 자동화 설계 및 캡스톤 I 착수
- 4학기: AI 리더십 · 조직 변화관리 역량 강화 및 캡스톤 II 완성 · 성과 환류

■ 평가체계

- 일반 교과: 출석 20%, 과제 · 실습 30%, 중간/기말 평가 50%
- 캡스톤 교과: 문제정의서 20%, 중간발표 20%, 최종 정책보고서 30%, 서울시 평가 30%



그림. 4학기 32학점 교육 로드맵 및 3개 트랙 교과 구성

9. 시설 및 기자재 활용방안

본 과정은 별도 시설 신축 없이 연세대학교 신촌캠퍼스 내 기존 교육공간을 활용하여 운영함.

■ 강의시설

- 30명 내외 재교육형 석사과정 운영에 적합한 공학원 및 인공지능융합대학원 강의실을 배정함.
- 강의실에는 빔프로젝터, 전자교탁, 유 · 무선 인터넷, 녹화 · 화상회의 장비를 배치하여 대면 강의와 보강 · 원격 협의를 병행할 수 있도록 함.

■ 실습시설

- 학생 개인 노트북과 학내 네트워크를 활용한 실습을 기본으로 하며, 필요 시 실습실 또는 세미나실을 배정함.
- 데이터분석, 생성형 AI, 행정 자동화 실습은 AI 데이터센터와 연계하여 진행함.

■ AI 데이터센터 활용

- 인공지능컴퓨팅 전공에서 활용 중인 600개 이상 GPU 기반 AI 데이터센터를 본 과정

실습에 활용함.

- 위탁교육생에게 학기별 실습과제 및 캡스톤 수행에 필요한 GPU 사용시간, 저장공간, 개발환경을 제공함.
- 캡스톤 프로젝트에서 공공데이터 또는 서울시 제공 데이터를 활용하는 경우 개인정보 보호 및 보안관리 기준을 별도로 적용함.

■ 학습관리시스템

- LearnUS와 연세포탈을 통해 강의자료, 과제 제출, 출결, 성적, 공지사항, 보강자료를 통합 관리함.
- 캡스톤 프로젝트는 LMS와 지도교수 면담기록을 통해 진행률을 관리하고, 학기말 시정 보고회 자료로 환류함.

10. 교육생 관리의 체계성

본 과정은 서울시 재직 공무원의 업무 병행 특성을 고려하여, 출결·성적·과제·캡스톤 진행률을 조기에 모니터링하는 4단계 교육생 관리체계를 운영함.

■ 1단계: 출결 실시간 관리

- 모든 강의는 전자출결 또는 담당교수 출결 확인을 통해 관리함.
- 과정 평균 출석률 85% 이상을 관리목표로 설정하고, 학기 출석률 70% 미만은 학사 경고 및 보강 대상자로 지정함.
- 출장·당직·재난 대응 등 공무상 불가피한 결석은 증빙자료 제출 후 보강·대체과제·녹화자료 학습으로 보완함.

■ 2단계: 학업성과 중간점검

- 매 학기 8주차에 중간 성과점검을 실시하여 출석률, 과제 제출률, 성적, 캡스톤 진행률을 확인함.
- 학업 부담이 높은 교육생에게는 지도교수 면담, 과제 일정 조정, 보충자료 제공, 팀 프로젝트 역할 조정 등을 지원함.

■ 3단계: 중도이탈 위험 조기경보

- 3회 연속 결석, 출석률 75% 미만, 주요 과제 2회 이상 미제출, 평점 2.5 미만 예상자는 학업위기 학생으로 지정함.

- 학업위기 학생은 총괄책임자, 지도교수, 전담 행정직원이 공동 면담을 실시하고, 필요 시 서울시 인력개발과와 협의하여 학업 지속 방안을 마련함.

■ 4단계: 만족도 및 성과 환류

- 매 학기 말 강의만족도, 실습환경 만족도, 업무 적용 가능성, 캡스톤 지원 만족도를 조사함.
- 조사 결과는 다음 학기 교과 운영, 실습 주제, 보강 방식, 캡스톤 멘토링 개선에 반영함.

11. 산학협력 추진계획(해당대학에 한해 작성)

■ 서울시 공동 협력 프로그램

- 본 과정은 서울특별시 인력개발과 및 관련 정책부서와 정례 협의체를 운영하여 시정 현안을 교육과정에 반영함.
- 학기 시작 전 서울시로부터 정책현안 후보를 접수하고, 담당교수와 서울시 부서 멘토가 협의하여 캡스톤 주제를 확정함.
- 학기 말에는 「시정 AX 결과보고회」를 개최하여 학생 결과물을 서울시 부서와 공유하고, 우수 결과물은 정책 검토자료 또는 시범사업 제안서로 활용할 수 있도록 함.



평가지표

출석률 85% · 이수율 95%
학생 만족도 4.0+ / 5점

관리체계

전자출결 · 통합 LMS
8주차 중간점검 · 조기경보

사후관리

졸업생 AX 네트워크
후속 세미나 · 정책 자문

그림. 시정현안 기반 AX 캡스톤 환류 루프 및 학사 관리체계

■ 시정연계 캡스톤 운영

- 캡스톤 주제는 복지, 교통, 안전, 환경, 도시계획, 민원, 행정효율화, 스마트시티, 첨단 산업 육성 등 서울시 정책영역에서 도출함.
- 각 팀은 문제정의, 데이터 확보 가능성, AI 적용 가능성, 정책효과, 윤리·법적 위험, 실행계획을 포함한 정책보고서를 작성함.
- 서울시 부서 멘토는 현장 수요와 정책 타당성 관점에서 중간·최종 피드백을 제공함.

■ 국내외 협력기관 연계

- 인공지능융합대학원 교수진의 산업체·연구기관 협력 네트워크를 활용하여 생성형 AI, 스마트시티, 클라우드, 데이터 거버넌스, AI 윤리 분야 전문가 특강을 운영함.
- 상남경영원의 AI 리더십 교육 경험을 활용하여, 공무원이 부서 내 AX 과제를 설득·조정·확산할 수 있는 조직 변화관리 역량을 강화함.
- 필요한 경우 서울시 산하기관, 서울디지털재단 등 공공 AI 관련 기관과 연계하여 현장성 있는 과제를 발굴함.

12. 사업추진 일정

시기	주요 추진 사항	산출물/책임
2026.5	신청서·운영계획서·확약서·PT자료 제출	연세대 → 서울시
2026.5~6	정량평가 및 대면 PT 평가	서울시 선정심사위원회
2026.6	주관대학 선정 발표	서울시
2026.6~7	협약 체결, 등록금·교육과정 최종 협의	서울시·연세대학교
2026.8~10	학내 학과 설치 행정, 운영위원회 구성, 담당교수 확정	인공지능융합대학원
2026.11~12	위탁교육생 선발, 등록, 오리엔테이션 준비	서울시·연세대학교 공동
2027.3	1학기 개강	AI·첨단산업육성학과 운영 개시
2027.8	1학기 종료 및 1차 성과점검	학사운영 협의체
2027.9	2학기 개강	교과환류 협의체

2028.2	2학기 종료 및 1년차 종합 환류	연간 성과보고
2028.3	3학기 개강, 시정연계 캡스톤 I 착수	심화 교과 운영
2028.9	4학기 개강, 시정연계 캡스톤 II 본격화	외부 심사위원 위촉
2029.1	최종 정책보고서 심사 및 성과보고회	외부 평가위원 3~5명 내외
2029.2	학위 수여, 동문 네트워크 출범, 사업 운영 종료	최종 성과보고서 제출
2029 이후	후속 세미나 및 정책 적용 사례 추적	서울 AX 전문가 네트워크 운영

13. 기타

■ 학생 보호 및 권익 보장

- 협약 기간 중 어떠한 사유로도 위탁교육생에게 추가 학비 부담이 발생하지 않도록 보장함.
- 학교측에서 발생한 사유로 학과 운영 중단·축소 사유가 발생할 경우, 위탁교육생이 졸업할 때까지 학사 일정을 보장함.
- 개인정보·학습 기록은 「개인정보 보호법」 및 학내 규정에 따라 엄격 관리함.

■ 사업 종료 후 책임

- 졸업생의 시정 적용 사례를 추적 보고하여 서울시에 제출한다.

■ 협약 이행 책임 보증

- 본 운영계획서에 명시된 교육과정·교수진·인프라·학생 지원 체계를 협약 체결 후 성실히 이행함.
- 협약 위반·운영 부실 시 서울특별시의 협약 해지·손해배상 청구에 이의를 제기하지 않음.
- 협약 종료 후에도 사후 협력 의무를 성실히 이행함.

1. 표준 등록금 산출 기초(원가내역)

- 본 학과의 표준 등록금은 인공지능융합대학원 내 타 전공 (컴퓨터.소프트웨어, 인공지능컴퓨팅)과 동일하게 학생 1인 1학기 기준 10,605천원으로 산출함.
- 산출 근거는 직접교육비와 간접운영비의 합으로 구성되며, 강의료, 교재개발비, 캡스톤 지도비, 실습재료비, 교육행사비, 전담직원 인건비, 회의·보고 운영비 등을 포함.
- 본 산출은 학기당 8학점 운영, 30명 정원, 4학기 운영, 시정연계 캡스톤 지도 및 AI 데이터센터 실습환경 제공을 기준으로 함.

목	세목	산출내역	금액 (천원)
직접 교육비	강의료	8학점 × 학기 강의 운영비 × 30명 기준 환산	2,000
	교재개발비	서울시 맞춤형 강의자료·실습자료·시정 사례집 개발	500
	논문지도비	논문대체 시정연계 캡스톤 I·II 지도, 최종 정책보고서 지도·심사, 외부평가 운영	800
	실습재료비	GPU 실습환경, AI·데이터분석 소프트웨어, 실습계정·저장공간, 프로젝트 개발환경 지원	2,684
	교육행사비	입학식·오리엔테이션·특강·시정 보고회·성과발표회 운영	500
	간접비	본부·시설·전산·도서관·학사행정 등 학내 공동지원비	2,121
	소계		8,605
간접 운영비	관리자수당	운영위원회, 학사·교과 운영 총괄, 서울시 협업체 관리	800
	전담직원	계약직원 1인 인건비 학기 환산분	500
	전담교수	총괄책임자·캡스톤 총괄지도·교과 품질관리 수당	100
	일 용 직	입학·성과보고회·시험·세미나 운영 보조인력	100
	회의비	운영위원회, 서울시 협업체, 외부평가 회의 운영	100
	출장여비	외부강사·평가위원 교통비, 현장방문·시정 협의 관련 여비	100
	일반수용비	인쇄, 사무용품, 통신, 소모품, 학생 안내자료 제작	100
	기술정보수집비	AI·첨단산업 정책동향 자료, 전문문헌, 사례자료 구입	100
	소계		2,000
합 계			10,605

※ 본 산출 근거는 연세대학교 내 동일·유사학과(인공지능융합대학원 컴퓨터·소프트웨어 전공, 인공지능 컴퓨팅 전공) 등록금 일람표를 참고하여 책정하였으며, 별첨 「대학 내 동일·유사학과 등록금 일람표」를 함께 제출한다.

2. 책정 등록금(서울시 지원금) : 7,900,000원

- 연세대학교는 본 사업의 공공적 성격과 서울시 공무원 재교육 목적을 고려하여, 표준 등록금 10,605천원 중 2,705천원을 대학 자체 감면액으로 제공함.
- 이에 따라 서울특별시가 실제 지원할 책정 등록금은 학생 1인 1학기 기준 7,900천원으로 산정함.
- 본 금액은 공고상 AI·첨단산업육성학과 지원규모인 학기당 7,000천원 내외 및 상한액 8,000천원 미만 조건을 충족함.
- 학생 본인 부담은 서울특별시 위탁교육 지원 기준에 따라 별도 협의하며, 본 운영계획서 기준으로는 위탁교육생에게 추가 부담이 발생하지 않도록 설계함.

구분	금액 (천원)
표준 등록금(A)	10,605
감면 혜택(B)	2,705
책정 등록금(A-B)	7,900

■ 총 사업규모 산출

- 1인 1학기 책정 등록금: 7,900천원
- 교육생 수: 30명
- 운영학기: 4학기
- 총 등록금 규모: 7,900천원 × 30명 × 4학기 = 948,000천원
- 본 과정은 1회 모집 단발성 과정으로, 총 등록금 규모는 948,000천원임.

붙임 : 대학 내 동일·유사학과 등록금 일람표 등 1부.

학 약 서

☐ 신청건명 : 2026년 서울특별시 계약학과(석사과정) 주관대학 신청

본 대학은 제출하는 운영계획서의 모든 내용이 사실임을 확인하며, 협약 기간 중 서울특별시의 국내 대학(원) 위탁교육 운영 방침 및 제안서상의 등록금 감면 조건을 성실히 이행할 것을 약속합니다. 만약 본 제안서의 내용이 허위로 판명되거나, 정당한 사유 없이 운영계획을 미준수할 경우 서울특별시의 선정 취소 및 협약 해지 등 어떠한 불이익도 감수할 것을 약속합니다.

2026 년 5 월 22 일

대학명 : 연세대학교

연세대학교 총장 : 윤동섭 (인)